HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 5
Môn: Toán 6 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	B	C	A	A	A	D	D	A	C	A	B	B

2. Phần II (Đúng/Sai):

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S	Đ	S	Đ	S	Đ/S	Đ	S	Đ	Đ

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	81	36

B. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 5. Tập hợp A được viết như thế nào?

A. $A = \{1; 2; 3; 4\}$. **B.** $A = \{0; 1; 2; 3; 4\}$. **C.** $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$. **D.** $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$.

Lời giải.

Các số tự nhiên nhỏ hơn 5 bắt đầu từ 0 và gồm các số: $0, 1, 2, 3, 4$. Do đó $A = \{0; 1; 2; 3; 4\}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 2. Kết quả của phép tính $5^2 \cdot 5$ là:

A. 5. **B.** 5^2. **C.** 5^3. **D.** 25^2.

Lời giải.

Ta có: $5^2 \cdot 5 = 5^2 \cdot 5^1 = 5^{2+1} = 5^3$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 3. Lũy thừa 2^4 có giá trị bằng lũy thừa nào sau đây?

A. 4^2. **B.** 3^3. **C.** 5^1. **D.** $2^2 + 2^2$.

Lời giải.

Ta có: $2^4 = 16$ và $4^2 = 16$. Do đó $2^4 = 4^2$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 4. Số nào sau đây chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3?

A. 325. **B.** 240. **C.** 225. **D.** 600.

Lời giải.

Số 325 có tận cùng là 5 nên chia hết cho 5; tổng các chữ số là $3 + 2 + 5 = 10$ không chia hết cho 3. Các số 240, 225, 600 đều chia hết cho 3.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 5. Số nào dưới đây là một bội chung của $3, 4, 5$?

A. 120. **B.** 190. **C.** 145. **D.** 150.

Lời giải.

Ta có BCNN$(3, 4, 5) = 60$. Trong các số đã cho, chỉ có số 120 là bội của 60 ($120 = 60 \times 2$).

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 6. Tam giác ABC là tam giác đều, khi đó:

A. $AB < BC < CA$.

B. $AB > BC > CA$.

C. Độ dài ba cạnh AB, BC, CA đôi một khác nhau.

D. $AB = BC = CA$.

Lời giải.

Theo định nghĩa, tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau: $AB = BC = CA$.

Chọn đáp án D □

Câu 7. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. 0 là bội của mọi số tự nhiên.

B. Các số nguyên tố nhỏ hơn 12 là $1; 2; 5; 7$.

C. 1 là số nguyên tố nhỏ nhất.

D. Số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất.

Lời giải.

Số 2 là số nguyên tố nhỏ nhất và cũng là số nguyên tố chẵn duy nhất (các số chẵn lớn hơn 2 đều chia hết cho 2 nên là hợp số).

Chọn đáp án D □

Câu 8. Công thức nào sau đây thể hiện tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng?

A. $a(b + c) = ab + ac$.

B. $(a + b) + c = a + (b + c)$.

C. $ab = ba$.

D. $(ab)c = a(bc)$.

Lời giải.

Công thức $a(b + c) = ab + ac$ thể hiện tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

Chọn đáp án A □

Câu 9. Phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Hình vuông có hai đường chéo vuông góc với nhau.

B. Hình lục giác đều có sáu góc bằng nhau.

C. Hình tam giác đều có ba đường chéo bằng nhau.

D. Hình vuông có bốn góc bằng nhau và bằng $90°$.

Lời giải.

Hình tam giác không có đường chéo (chỉ có 3 cạnh). Do đó khẳng định C là sai.

Chọn đáp án C □

Câu 10. Cho hai tập hợp $M = \{a; 5; b; c\}$ và $N = \{d; 3; e; 7\}$. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. $5 \in N$. **B.** $3 \in N$. **C.** $a \in M$. **D.** $c \in M$.

Lời giải.

Phần tử 5 thuộc tập hợp M, không thuộc tập hợp N. Do đó khẳng định $5 \in N$ là sai.

Chọn đáp án A □

Câu 11. Trong các số sau, số nào chia hết cho 5?

A. 553. **B.** 12340. **C.** 578. **D.** 786.

Lời giải.

Số chia hết cho 5 là số có chữ số tận cùng bằng 0 hoặc 5. Trong các số trên, số 12340 có tận cùng là 0 nên chia hết cho 5.

Chọn đáp án B □

Câu 12. Hình nào trong các hình sau có hai cạnh đối song song và hai đường chéo bằng nhau?

A. Hình bình hành. **B.** Hình thang cân. **C.** Hình thoi. **D.** Hình tam giác đều.

Lời giải.

Hình thang cân là hình có hai đáy song song và hai đường chéo bằng nhau.

Chọn đáp án (B) ..... ☐

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Xét tính đúng hay sai của các mệnh đề sau:

a) 11 là số nguyên tố. **b)** 15 là số nguyên tố. **c)** 17 là số nguyên tố. **d)** 21 là số nguyên tố.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Số 11 chỉ có hai ước tự nhiên là 1 và 11. Khẳng định đúng.
- **b) Sai**. Số 15 có các ước là 1, 3, 5, 15 nên là hợp số. Khẳng định sai.
- **c) Đúng**. Số 17 chỉ có hai ước tự nhiên là 1 và 17. Khẳng định đúng.
- **d) Sai**. Số 21 chia hết cho 3 và 7 nên là hợp số. Khẳng định sai.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d sai | ..... ☐

Câu 2. Cho 15 số tự nhiên đầu tiên (từ 0 đến 14). Xét tính đúng hay sai của các mệnh đề sau:

a) Trong các số đã cho, có 2 số chia hết cho cả 2 và 5.
b) Trong các số đã cho, có 5 số chia hết cho 9.
c) Trong các số đã cho, có 6 số là số nguyên tố.
d) Trong các số đã cho, có 5 số là bội của 3.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Các số chia hết cho cả 2 và 5 là số có tận cùng bằng 0: gồm $\{0; 10\}$ (đúng 2 số). Khẳng định đúng.
- **b) Sai**. Các số chia hết cho 9 từ 0 đến 14 gồm $\{0; 9\}$ (chỉ có 2 số). Khẳng định sai.
- **c) Đúng**. Các số nguyên tố từ 0 đến 14 gồm $\{2; 3; 5; 7; 11; 13\}$ (đúng 6 số). Khẳng định đúng.
- **d) Đúng**. Các bội của 3 từ 0 đến 14 gồm $\{0; 3; 6; 9; 12\}$ (đúng 5 số). Khẳng định đúng.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... ☐

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tính diện tích của một hình vuông có chu vi bằng 36 cm (đơn vị: cm^2). Đáp án: | 8 | 1 | | |

Lời giải.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $36 : 4 = 9$ (cm). Diện tích của hình vuông là: $9 \times 9 = 81$ (cm^2).
Đáp án: 81 ..... ☐

Câu 2. Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất khác 0 sao cho $x \vdots 12$ và $x \vdots 18$. Đáp án: | 3 | 6 | | |

Lời giải.

Số tự nhiên x nhỏ nhất khác 0 thỏa mãn $x \vdots 12$ và $x \vdots 18$ chính là BCNN$(12, 18)$. Ta có: $12 = 2^2 \cdot 3$; $18 = 2 \cdot 3^2 \implies \text{BCNN}(12, 18) = 2^2 \cdot 3^2 = 36$. Vậy $x = 36$.
Đáp án: 36 ..... ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM - CÓ BAREM ĐIỂM CHI TIẾT)

Câu 1. (1.0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) $3 \cdot 5^2 - 16 : 2^2$

b) $20 - [30 - (5 - 1)^2]$

Lời giải.

- **a)** $3 \cdot 5^2 - 16 : 2^2 = 3 \cdot 25 - 16 : 4 = 75 - 4 = 71$. **[0.5đ]**
- **b)** $20 - [30 - (5 - 1)^2] = 20 - [30 - 4^2] = 20 - [30 - 16] = 20 - 14 = 6$. **[0.5đ]**

Câu 2. (0.75 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $x - 15 = 2025$

b) $39 + (x - 47) = 160$

Lời giải.

- **a)** $x = 2025 + 15 \implies x = 2040.$ **[0.25đ]**
- **b)** $x - 47 = 160 - 39$ $x - 47 = 121$ $x = 121 + 47 = 168.$ **[0.5đ]**

Câu 3. (0.75 điểm) Bạn Ánh đi tập gym mỗi ngày. Lượng calo tiêu hao trung bình khi tập mỗi buổi gồm: • Chạy bộ 30 phút tiêu hao 240 calo. • Nhảy dây 15 phút tiêu hao 150 calo. • Gập bụng 10 phút tiêu hao 60 calo.

a) Tính tổng lượng calo tiêu hao trong một buổi tập của bạn Ánh.

b) Biết người bình thường cần nạp khoảng 2200 calo mỗi ngày để giữ cân và cần tiêu hao 7700 calo trong một tuần để giảm 1 kg mỡ. Nếu mỗi ngày bạn Ánh chỉ tập các bài tập như trên mà vẫn ăn uống đủ 2200 calo thì sau 1 tuần bạn ấy đã đủ để giảm 1 kg mỡ chưa?

Lời giải.

- **a)** Tổng lượng calo tiêu hao trong một buổi tập của bạn Ánh là: $240 + 150 + 60 = 450$ (calo). **[0.5đ]**
- **b)** Tổng lượng calo tiêu hao trong 1 tuần (7 ngày) tập luyện của bạn Ánh là: $450 \times 7 = 3150$ (calo). Vì $3150 < 7700$ (calo) nên sau 1 tuần bạn Ánh chưa đủ lượng calo để giảm 1 kg mỡ. **[0.25đ]**

Câu 4. (0.5 điểm)

a) Tìm số tự nhiên n sao cho $(5n + 14) \vdots (n + 2)$.

Lời giải.

- **a)** Ta biến đổi: $5n + 14 = 5(n + 2) + 4$. Vì $5(n + 2) \vdots (n + 2)$ nên để $(5n + 14) \vdots (n + 2)$ thì bắt buộc $4 \vdots (n + 2)$. Do $n \in \mathbb{N}$ nên $n + 2 \in Ư(4) = \{1; 2; 4\}$. Vì $n \geq 0 \implies n + 2 \geq 2$ nên ta có hai trường hợp: • Trường hợp 1: $n + 2 = 2 \implies n = 0$.• Trường hợp 2: $n + 2 = 4 \implies n = 2$.ậy các số tự nhiên thỏa mãn là $n \in \{0; 2\}$. **[0.5đ]**

— HẾT —